

Организация научных исследований

Практика 1. Область исследования

План занятия



- Организационные моменты
- Знакомство
- Какие существуют области исследований
- Взаимосвязь областей и междисциплинарные исследования
- Определение актуальных вопросов, интересующих общество (трендвотчинг)
- Практический блок

Предметы в школе

Математика

Биология

Химия

История

Физика

Обществознание

Литература

География

Языки

Физическая культура



Специальности в ВУЗах

- Математические и естественные науки
- Инженерное дело, технологии и технические науки
- Информационно-коммуникационные технологии, информационная безопасность и компьютерные науки
- Здоровоохранение и медицинские науки
- Сельское, лесное, рыбное хозяйство, ветеринария и зоотехника
- Науки об обществе и человеке
- Образование и педагогические науки
- Гуманитарные науки и языки
- Искусство и культура
- Транспорт
- Социальная сфера и сфера услуг
- Оборона и безопасность государства. Военные науки

Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2022 N 89 "Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки" (вступает в силу с 1.09.2024).

Терминология



Предметная область - это совокупность связанных между собой тем, посвященных целому фрагменту действительности. Пример: тайм-менеджмент.

Научная дисциплина - это большая область, объединяющая знания о каком-либо фрагменте действительности, например: математика, прикладная лингвистика.

Объект исследования - изучаемый процесс/явление, которое создает проблемную ситуацию (существует независимо от исследователя).

Предмет исследования - проблема, связанная со значимыми свойствами, особенностями или сторонами объекта.

Область исследования - это набор рассматриваемых предметов в данном исследовании, обсуждении или эксперименте.



Зачем нужно разделять науки на области?

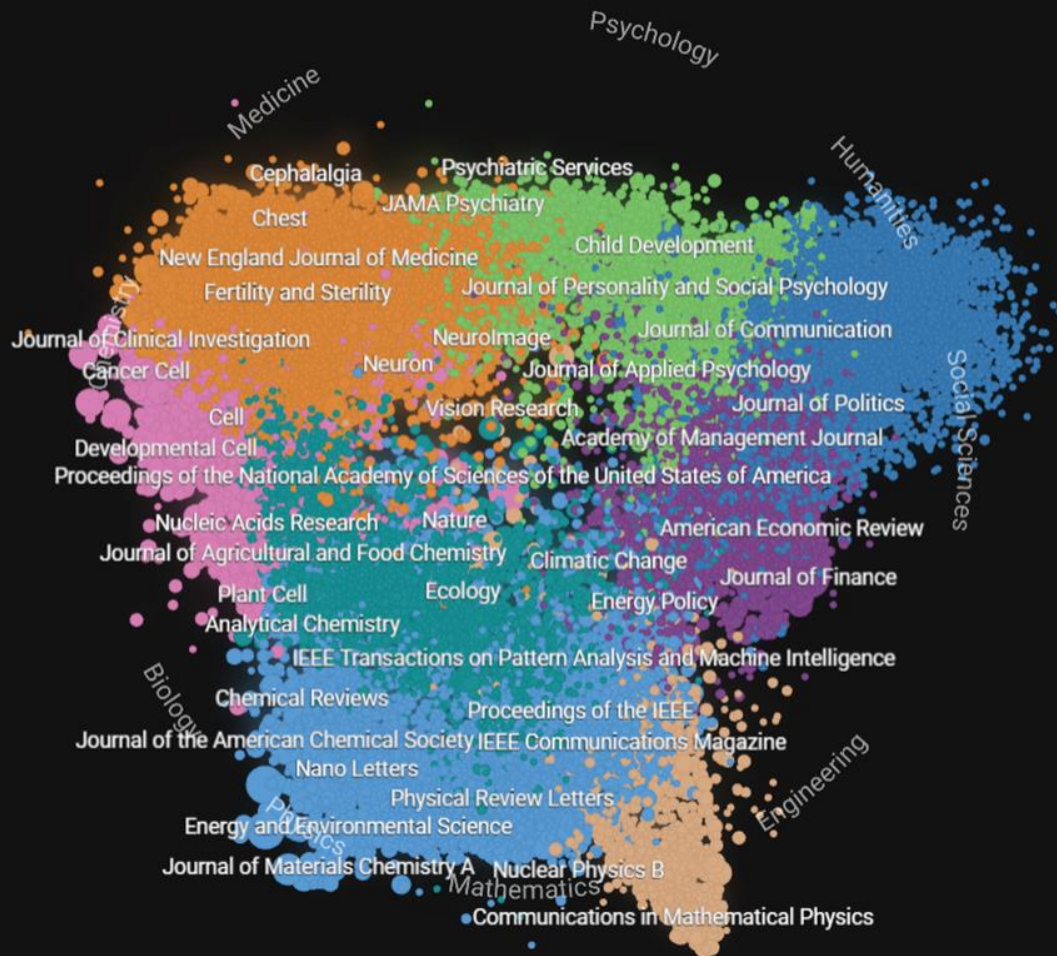


Знаете ли Вы, к какой предметной области принадлежит специальность, на которой Вы обучаетесь?



Могут ли разные научные области быть связаны?





Задание



Сформируйте вашу область научных интересов.

Она может быть связана с вашей специализацией, предыдущей или нынешней темой ВКР, проектом, в котором вы работаете или вашими интересами.

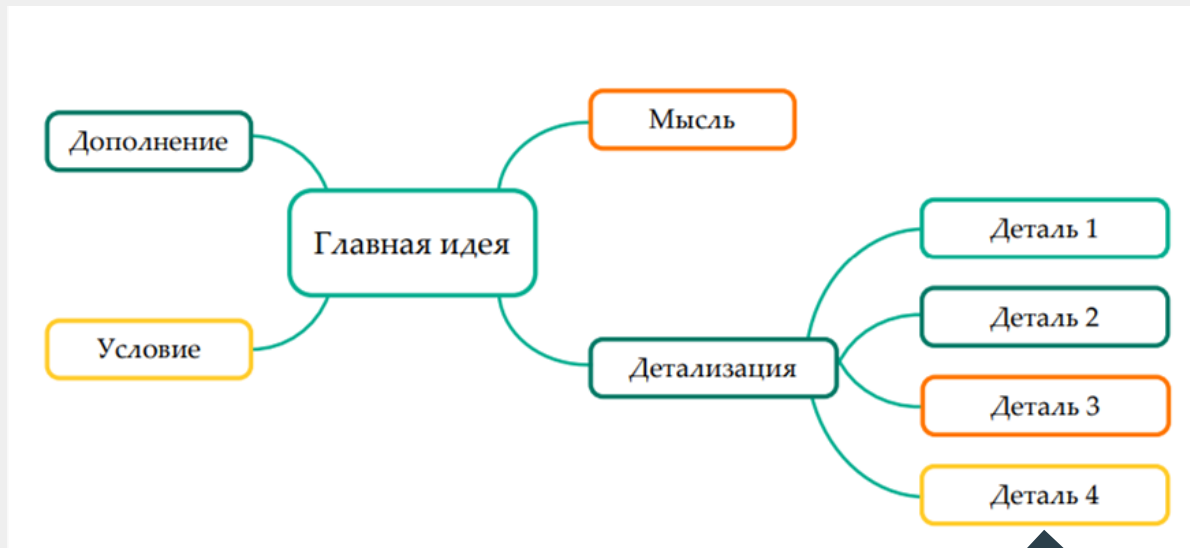
Запишите себе тему (мы будем с ней работать).

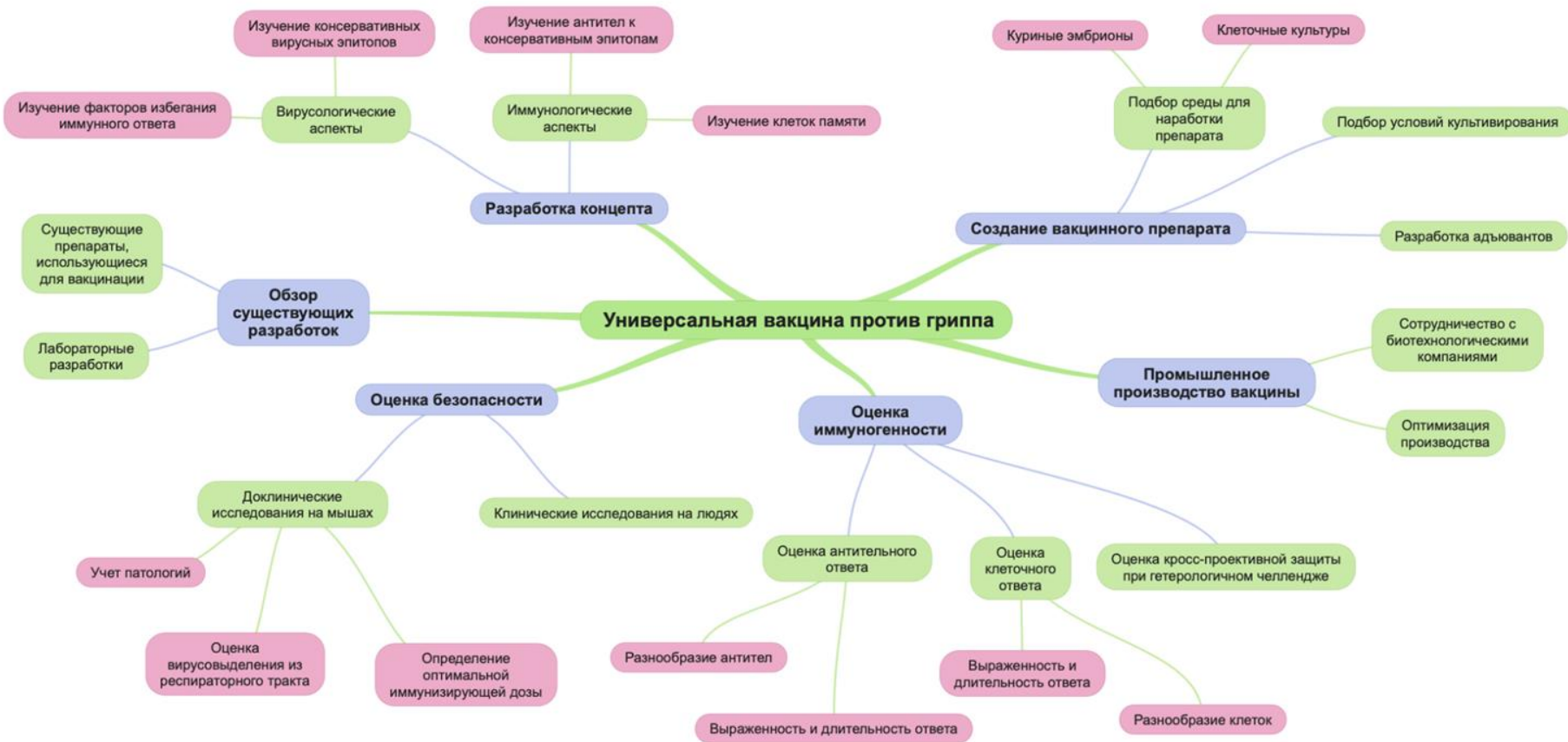


5 мин

Интеллектуальная карта (mind map)

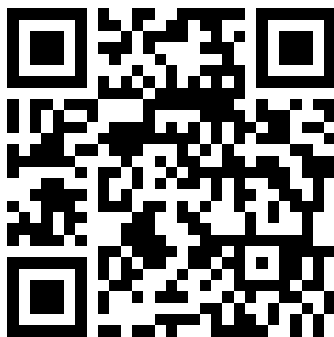
- В центре карты напишите главную мысль. От неё проведите несколько линий и отметьте все ключевые идеи, относящиеся к теме. На эти ветки добавляйте новые пункты, раскрывающие предыдущие, и так далее.
- Пишите кратко и старайтесь не расширять карту дальше четвёртого уровня. Объединяйте темы из разных веток, добавляйте заметки и идеи. Делайте всё, чтобы не только удобно расположить мысли на карте, но и заставить её работать на вас.





УДК

Универсальная десятичная классификация (УДК) — система классификации информации, широко используется во всём мире для систематизации произведений науки, литературы и искусства, периодической печати, различных видов документов и организации картотек.



Справочник по УДК

Данный ресурс является информационно-справочной системой, описывающей универсальную десятичную классификацию (УДК). Ресурс содержит описание 126441 кода УДК.

[История создания ресурса](#)

Иерархия УДК

Чтобы перейти в нужный блок, кликните на коде УДК этого блока

код УДК	описание	число кодов
00	Наука в целом (информационные технологии - 004)	1082
1	Философия. Психология	740
2	Религия. Теология	993
30	Теория и методы общественных наук	428
31	Демография. Социология. Статистика	748
32	Политика	328
33	Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки	2964
34	Право. Юридические науки	4414
35	Государственное административное управление. Военное искусство. Военные науки	2428
36	Обеспечение духовных и материальных жизненных потребностей. Социальное обеспечение. Социальная помощь. Обеспечение жильем. Страхование	1400
37	Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга	1174
39	Этнография. Нравы. Обычаи. Жизнь народа. Фольклора	308
50	Общие вопросы математических и естественных наук	152
51	Математика	3054
52	Астрономия. Геодезия	1683
53	Физика	3937
54	Химия. Кристаллография. Минералогия	7642
55	Геология. Геологические и геофизические науки	3179
56	Палеонтология	1153
57	Биологические науки	2788

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ:

- 1 Вид: одностороннее слепое рецензирование
- 2 Число рецензентов: 2
- 2 Доля отклоненных рукописей: 20
- 2 Срок публикации: 60 дней
- 2 Рецензирование осуществляется: внешними экспертами, отобранными редакцией

РУБРИКИ ГРНТИ:

- 273533. Математические модели электродинамики и оптики
- 274117. Численные методы анализа
- 281719. Математическое моделирование
- 281723. Моделирование физических процессов
- 282315. Распознавание образов. Обработка изображений
- 290331. Оптические методы измерения в физическом эксперименте
- 290345. Обработка данных физического эксперимента
- 291922. Физика наноструктур. Низкоразмерные структуры. Мезоскопические структуры
- 293115. Излучение и волновая оптика
- 293127. Взаимодействие оптического излучения с веществом
- 293129. Формирование оптического изображения. Оптические приборы и оптические методы измерений
- 293133. Физические основы голографии
- 293325. Нелинейные оптические свойства сред
- 293339. Оптические явления в волноводах и тонких пленках. Интегральные оптические схемы
- 293343. Распространение лазерного излучения
- 293347. Воздействие лазерного излучения на вещество

РУБРИКИ OECD:

- 101. Mathematics
- 102. Computer and information sciences
- 103. Physical sciences and astronomy

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВАК:

- 010405. Оптика
- 010402. Теоретическая физика
- 010421. Лазерная физика
- 051318. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
- 051319. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность
- 010109. Дискретная математика и математическая кибернетика
- 010103. Математическая физика
- 010401. Приборы и методы экспериментальной физики
- 051317. Теоретические основы информатики
- 051301. Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)
- 051305. Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления

ИНСТРУМЕНТЫ

- ▶ Просмотреть оглавления выпусков журнала
- ▶ Вывести список статей, опубликованных в данном журнале
- ▶ Искать статьи в этом журнале
- ▶ Вывести список публикаций, ссылающихся на статьи в журнале
- Анализ публикационной активности журнала
- ▶ Каталог журналов
- ▶ Сравнение библиометрических показателей журналов

! Дата последнего изменения данных об издании: 09.12.2019

! По вопросам, связанным с регистрацией изданий или внесением изменений в анкету, обращайтесь в службу поддержки:

support@sciencespace.ru
+7 (495) 544-24-94 доб.6

Задание



Составьте интеллектуальную карту вашей области научных интересов (или объекта исследования).

Объединитесь в пары. Представьте карты вашей команде. Постарайтесь найти взаимосвязь между областями, которые вы рассматривали.

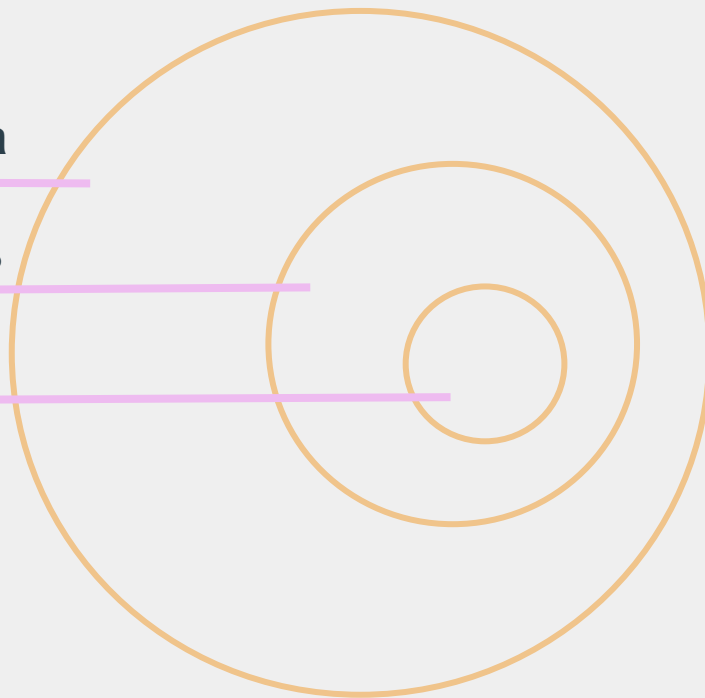


15 мин

Научная дисциплина

Предметная область

Тема исследования



Какие могут быть научные исследования

- Фундаментальные (получаем знания)
- Прикладные (применяем новые знания)
- Разработка*
- Теоретические
- Экспериментальные
- Теоретико-экспериментальные

Исследовательские проекты включают в себя комбинации видов исследований, подкрепляя теоретические расчеты экспериментальными данными, и проводя новые теоретические изыскания на основе практической информации.

Выбор темы

- актуальная проблема;
- приоритезация/мозговой штурм (для группы);
- повторение на жизнеспособность интересующего исследования (с учетом авторских прав);
- выполнение части проекта (грант/работа научной группы);
- конкурс на тему (конкурс “Профстажировка”);
- “плыть по течению” (что дал научный руководитель).

Инструменты для определение актуальных проблем (трендвотчинг)

Google Тренды - поисковые запросы

Exploding Topics - вариант агрегатора статистики запросов

Яндекс WordStat - поисковые запросы

Scopus - база данных статей + аналитика

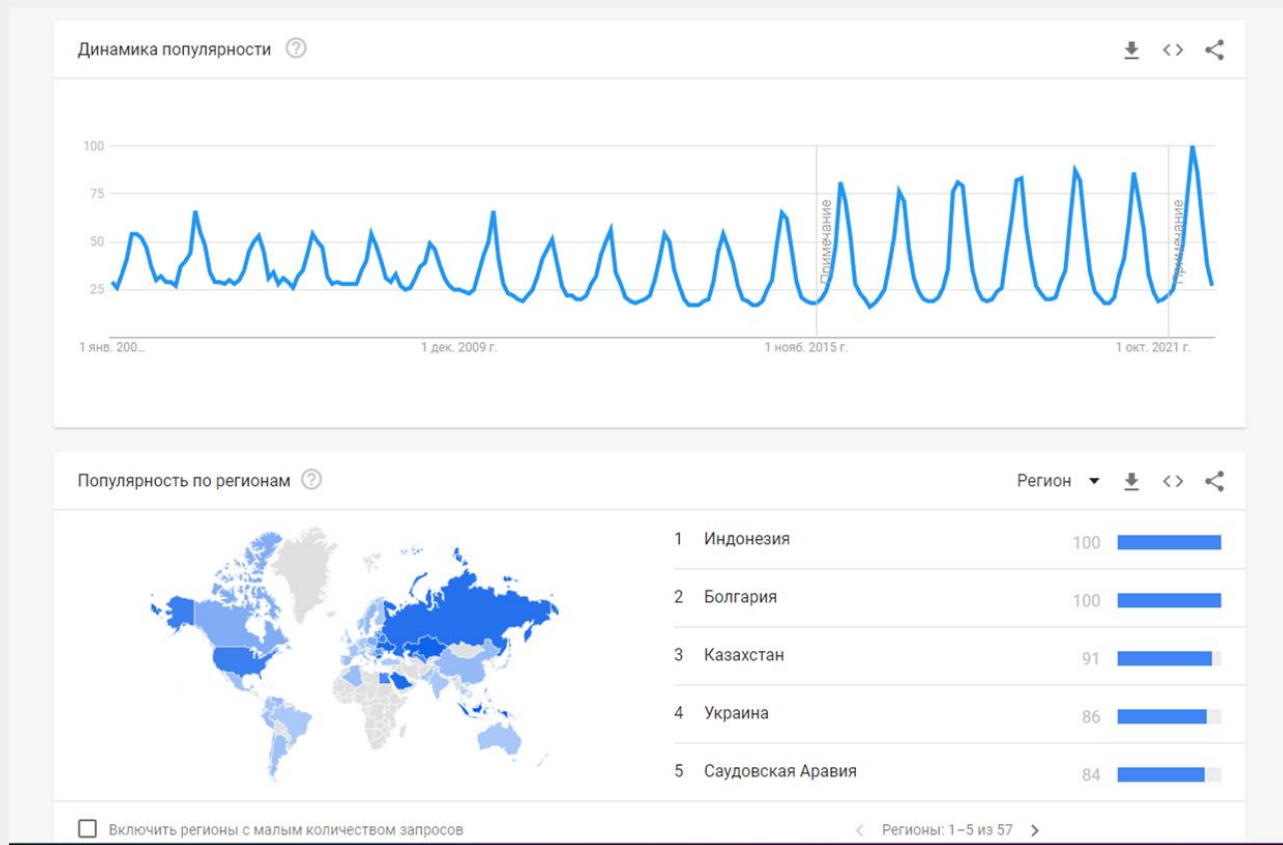
Statista - поиск отчетов и статистики, которые можно анализировать

Федеральная служба государственной статистики

На что еще стоит обратить внимание

- реализуемые проекты в университете
- аналитика научных статей
- финансируемые инициативы
- национальные программы и проекты (например, [Национальные проекты России](#))
- глобальная повестка (например, [17 целей устойчивого развития ООН](#))

Аналитика (тренды)



Аналитика Scopus (опубликованные работы по теме)

5 124 результата поиска документов

Выберите диапазон годов для анализа: 1932



по

2023



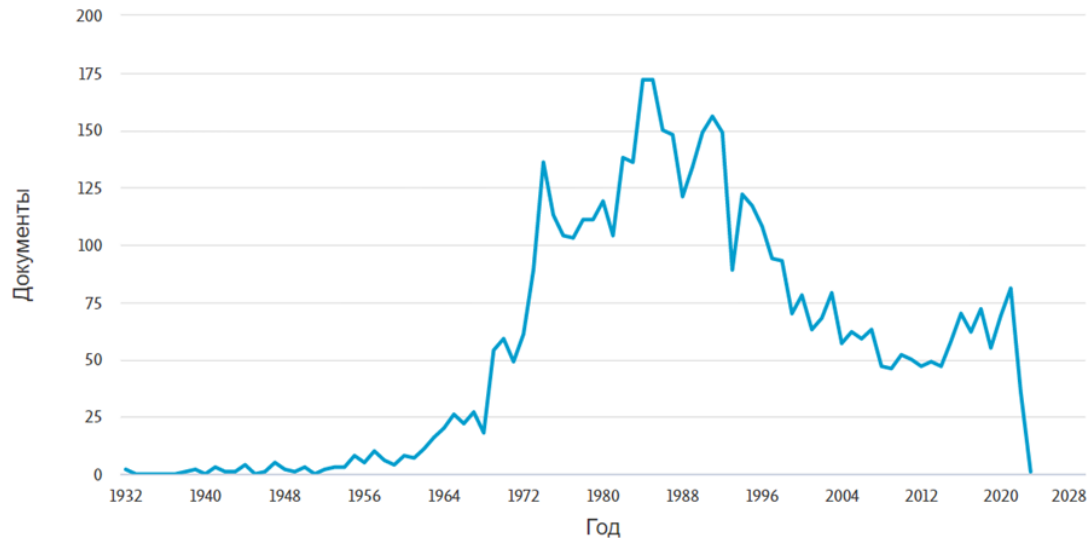
Анализировать

Год ↓

Документы ↑

2023	1
2022	36
2021	81
2020	69
2019	55
2018	72
2017	62
2016	70
2015	58
2014	47

Документы по годам



Аналитика Scopus (работы, ссылающиеся на труды)

52 877 результатов поиска документов

Выберите диапазон годов для анализа: 1965

по 2023

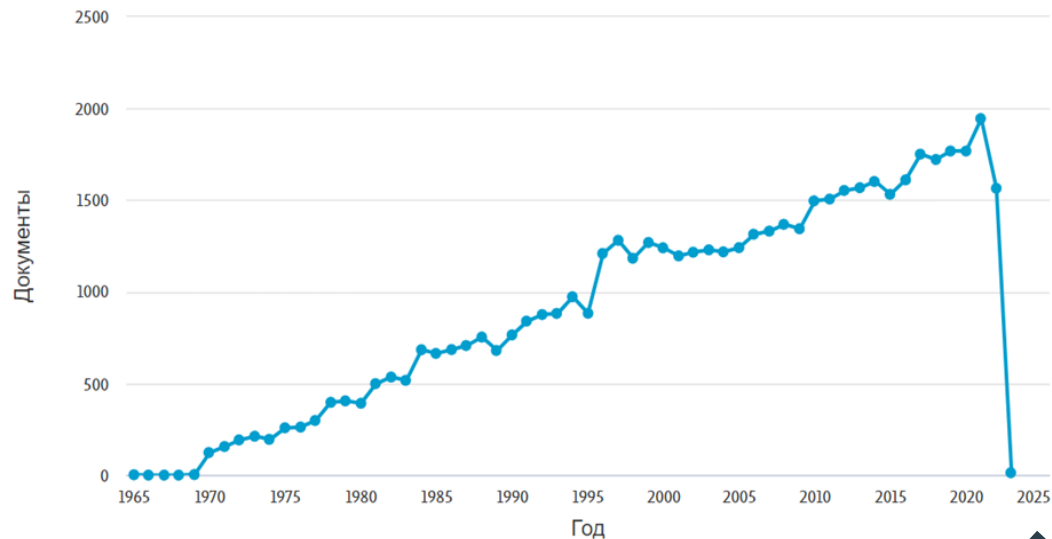
Анализировать

Год ↓

Документы ↑

Документы по годам

2023	13
2022	1565
2021	1945
2020	1768
2019	1768
2018	1722
2017	1751
2016	1611
2015	1532
2014	1602



Задание



Используя инструменты определения трендов и сбора данных, попробуйте проанализировать популярность интерес к темам, которые вы занесли в свои интеллектуальные карты.

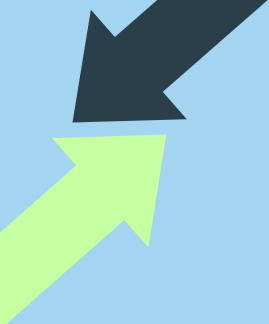
Определите, что из перечисленных областей интересов больше “откликалось” публике/научному сообществу.



5 мин

Итоги занятия

- наладили коммуникацию в группе
- ввели термины (предмет, объект, область)
- определили интересующие научные области
- подготовили почву для выбора темы исследования и построения плана



ІІТМО

Спасибо за внимание!

